

Feuille de TD 2: Dénombrabilité. Suites (I)

Exercice 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S(n) = \frac{n(n+1)}{2}$.

- (a) Justifier que $S(n) = \sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 + \dots + n$.
- (b) En déduire que si $n \neq n'$, $|S(n) - S(n')| \geq \max(n, n')$.
- (c) On considère l'application de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$, introduite dans le cours sur les cardinaux, qui à (a, b) associe

$$M(a, b) = \frac{(a+b)(a+b+1)}{2} + b.$$

On veut montrer que M est une bijection. Soit (a, b) et (a', b') dans $\mathbb{N}^2$ tels que $M(a, b) = M(a', b')$. En utilisant la question précédente, montrer

$$a + b = a' + b'.$$

- (d) Déduire de la question précédente que M est injective.
- (e) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique $k \in \mathbb{N}$ tel que $S(k) \leq n < S(k+1)$. En déduire un antécédent (a, b) de n dans $\mathbb{N}^2$. Conclure.
- (f) Montrer par récurrence que pour tout $p \geq 2$, il existe une bijection de $\mathbb{N}^p$ dans $\mathbb{N}$. Donner une formule explicite de cette bijection lorsque $p = 3$.
- (g) Rappeler la définition d'un ensemble dénombrable. Qu'a-t-on démontré, en terme de dénombrabilité, aux questions précédentes?
- (h) En utilisant le cours, dire si $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ est dénombrable.

Exercice 2. Soit $\ell \in \mathbb{C}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe. Laquelle de ces propositions est équivalente à $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$ dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon, \\ \forall \varepsilon \geq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Exercice 3 (Suite arithmético-géométrique). On considère pour a et $b \in \mathbb{C}$ la suite récurrente

$$u_{n+1} = au_n + b, \quad u_0 \in \mathbb{C}.$$

Exprimer u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$. (On distinguera les cas $a = 0$, $a = 1$ et $a \notin \{0, 1\}$. Dans ce dernier cas, on pourra chercher $c \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(u_n - c)_n$ est une suite géométrique).

Exercice 4. Les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ dont les termes sont donnés par les expressions suivantes sont-elles convergentes dans $\mathbb{C}$? Si oui déterminer leur limite.

$$\begin{aligned} \frac{n^2(1+3i) - 2i + 1}{n(n+i)}, \quad \frac{2in^3 - n^2 \cos n}{n^2 + 2n - 2} \\ q^n \text{ selon la valeur de } q \in \mathbb{C}, \quad \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \sqrt{n^2 + n} - n. \end{aligned}$$

Exercice 5 (Somme des termes d'une suite géométrique). Soit $q \in \mathbb{C}$. On note $G(n) = \sum_{k=0}^{n-1} q^k$ la somme des n premiers termes de la suite géométrique de raison q .

- (a) Que vaut $G(n)$ quand $q = 1$?
- (b) On suppose $q \neq 1$. Que vaut $G(n) - \sum_{k=1}^n q^k$? En déduire $(1-q)G(n)$, puis $G(n)$.
- (c) Lorsque $|q| \neq 1$, donner un équivalent simple de $G(n)$ quand $n \rightarrow \infty$. A-t-on $G(n) \sim q^n$?
- (d) On suppose maintenant $|q| = 1$, à quelle condition sur q la suite $(G(n))_n$ est-elle bornée?

Exercice 6. Soit $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites complexes qui ne s'annulent pas et telles que $u_n \sim v_n$.

- (a) A-t-on $u_n^2 \sim v_n^2$? $2^{u_n} \sim 2^{v_n}$?
 (b) Soit $(a_n)_n$ une autre suite complexe. A-t-on $u_n + a_n \sim v_n + a_n$? $u_n a_n \sim v_n a_n$?
 (c) On suppose que, pour tout $n \geq 0$, u_n , v_n , a_n sont strictement positifs. A-t-on $u_n + a_n \sim v_n + a_n$?

Exercice 7. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^3$. Pour chacune des suites suivantes $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dire si l'on a

$$u_n \sim a_n, \quad u_n = o(a_n), \quad a_n = o(u_n), \quad u_n = O(a_n), \quad u_n = \Omega(a_n), \quad u_n = \Theta(a_n).$$

$$(a) a_n = n^3 + n^2 + 2 \sin n, \quad (b) a_n = e^{in} n^3, \quad (c) a_n = 2^n, \quad (d) a_n = \frac{n^4 + 1}{n^2 - 3}.$$

Exercice 8. Étudier la limite, dans $\overline{\mathbb{R}}$, des suites suivantes:

$$\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n}, \quad \frac{n \sin(n)}{n^2 + 1}, \quad \frac{1}{n} + (-1)^n, \quad (-1)^n n, \\ \frac{(1.1)^n}{n^{10} + 5}, \quad n^{20} (0.1)^n, \quad \frac{n^4 + 2n^2 - 1}{n^3 - n \cos(n)}, \quad \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}, \quad \frac{n \sin(n!)}{n^2}, \quad \frac{\lfloor a_n \rfloor}{a_n},$$

où a_n est une suite qui tend vers $+\infty$

Exercice 9. La suite $\lfloor \frac{n}{10} \rfloor$ est-elle croissante? Strictement croissante? A-t-elle une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Exercice 10 (Approximations décimales). Soit $x \in \mathbb{R}$ avec $x > 0$. On pose

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{10^n}.$$

- (a) Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. Quelle est leur limite commune?
 (b) Montrer que

$$|x - u_n| < 10^{-n}.$$

Interpréter u_n en termes d'approximation décimale de x .

- (c) On suppose maintenant que $0 \leq x < 1$. On définit une suite d'entiers $(a_n)_{n \geq 1}$ par l'algorithme suivant, où N est un entier strictement positif :

$$y \leftarrow x$$

Pour n allant de 1 à N faire

$$y \leftarrow 10y$$

$$a_n \leftarrow \lfloor y \rfloor$$

$$y \leftarrow y - a_n$$

Fin Pour

Montrer que $a_n \in \{0, \dots, 9\}$ et qu'après N étapes, $u_N = \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{10^k}$.

- (d) Appliquer cet algorithme à $x = \frac{3}{7}$ avec $N = 10$. Quel phénomène observe-t-on ?

Exercice 11. On considère les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ données par

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{1}{2} (u_n + v_n).$$

avec $u_0, v_0 > 0$. Montrer que les deux suites sont définies, monotones à partir de $n \geq 1$ et que les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont adjacentes. En déduire qu'elles convergent vers une même limite.

Exercice 12. Calculer la limite supérieure et la limite inférieure des suites de l'exercice 8 quand celles-ci n'ont pas de limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.